UniSENAI

Trilha de Banco de Dados

Módulo 11: Projeto Prático e Avaliações

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.

2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.

3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.

4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.

5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.

6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.

7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.

8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

Módulo 11: Projetos Práticos e Avaliações

O **Projeto Final** deste módulo tem como objetivo **integrar e consolidar** os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de MySQL. O acadêmico será desafiado a desenvolver um **sistema prático**, simulando um cenário real de mercado, contemplando desde a **modelagem do banco de dados** até a **otimização de consultas e procedimentos armazenados**.

Este projeto representa a aplicação prática dos conceitos fundamentais de bancos de dados relacionais, preparando o aluno para desafios encontrados em ambientes profissionais.

Projeto Final

Desenvolvimento de um Sistema de Vendas

O sistema deverá gerenciar **pedidos de venda** para uma empresa fictícia, contemplando o controle de:

- Clientes
- Produtos
- Pedidos
- Estoque

---

1. Modelagem do Banco de Dados

O primeiro passo do projeto consiste na criação do **modelo relacional**, respeitando boas práticas de normalização e integridade.

Tabelas Obrigatórias

Tabela `clientes`

- **Colunas**:
  `id_cliente (PK)`, `nome`, `email`, `telefone`
- **Descrição**: Armazena as informações dos clientes.

Tabela `produtos`

- **Colunas**:
  `id_produto (PK)`, `nome`, `preco`, `estoque`
- **Descrição**: Contém os dados dos produtos disponíveis para venda.

Tabela `pedidos`

- **Colunas**:
  `id_pedido (PK)`, `id_cliente (FK)`, `data_pedido`
- **Descrição**: Registra os pedidos realizados pelos clientes.

Tabela `pedido_produto`

- **Colunas**:
  `id_pedido (FK)`, `id_produto (FK)`, `quantidade`
- **Descrição**: Tabela de junção que representa o relacionamento **N:N** entre pedidos e produtos.

Ferramenta Sugerida

- Utilizar o **MySQL Workbench** para criação do **Diagrama**

Segue o link com o script de exemplo: SQL - Tabelas - Script

---

2. Criação de Relacionamentos e Integridade Referencial

Definir corretamente:

- Chaves primárias (PK)
- Chaves estrangeiras (FK)
- Restrições de integridade

Requisitos

- Relacionamentos coerentes com o modelo
- Uso de **ON DELETE / ON UPDATE** quando apropriado
- Garantia de integridade entre pedidos, clientes e produtos

---

3. Consultas com JOINs e Subconsultas

O sistema deverá implementar consultas SQL que retornem informações relevantes ao negócio.

Exemplos Obrigatórios

- **JOIN**
  - Listar todos os pedidos com:
    - Nome do cliente
    - Data do pedido
    - Produtos associados

        - Quantidade de cada produto

- **Subconsulta**

    - Identificar os produtos mais vendidos
    - Calcular o total vendido por produto ou por cliente

JOIN: Listar todos os pedidos com os nomes dos clientes e produtos.

```
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente, pr.nome AS produto, pp.quantidade
FROM pedidos p
JOIN clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
JOIN pedido_produto pp ON p.id_pedido = pp.id_pedido
JOIN produtos pr ON pp.id_produto = pr.id_produto;
```

- **Subconsulta**: Encontrar os produtos mais vendidos.

```
SELECT nome
FROM produtos
WHERE id_produto = (
    SELECT id_produto
    FROM pedido_produto
    GROUP BY id_produto
    ORDER BY SUM(quantidade) DESC
    LIMIT 1
);
```

---

4. Procedimentos Armazenados (Stored Procedures)

Criar **procedimentos armazenados** para automatizar operações recorrentes no sistema.

Exemplo Obrigatório

Registrar um novo pedido e atualizar automaticamente o estoque:SQL - Procedure - Script

Exemplo de Consultas

Executar o procedimento:

```
CALL registrar_pedido(1, 2, 3);
```

Resultado:

id_pedido	cliente	produto	quantidade
1	Emerson Amancio	Playstation 5	10
3	Emerson Amancio	Playstation 5	1
4	Emerson Amancio	Playstation 5	5

Boas Práticas Esperadas

- Uso de **transações**
- Organização lógica do procedimento
- Evitar inconsistência de estoque

🔎 *Bônus*: Implementar controle para evitar estoque negativo.

---

5. Otimização de Consultas

Requisitos Obrigatórios

- Criação de **índices** em colunas estratégicas
- Uso do comando `EXPLAIN` para análise de consultas
- Escrita de consultas que aproveitem índices

Aplique boas práticas para otimizar as consultas:

- **Criar Índices**:

```
CREATE INDEX idx_cliente ON pedidos(id_cliente);
CREATE INDEX idx_produto ON pedido_produto(id_produto);
```

- **Usar `EXPLAIN`** para analisar consultas:

```
EXPLAIN SELECT * FROM pedidos WHERE id_cliente = 1;
```

Exemplo de Boa Prática

```
Evite: WHERE UPPER(nome) = 'EMERSON'
Use: WHERE nome = 'Emerson'
```

Objetivos de Avaliação e Critérios de Avaliação

1. Modelagem do Banco de Dados:
    a. Estrutura clara e relacionamentos bem definidos.
2. Funcionalidade do Sistema:
    a. Consultas que atendem aos requisitos do projeto.
    b. Procedimentos que realizam operações automatizadas.
3. Otimização:
    a. Índices criados e usados corretamente.
    b. Análise de performance utilizando EXPLAIN.
4. Clareza e Organização:
    a. Código bem estruturado e documentado.

Aplicabilidade

- Sistemas de Vendas:
    - Gerenciamento de clientes, pedidos e produtos.
    - Relatórios detalhados de vendas e estoque.
- Sistemas Acadêmicos:
    - Gestão de alunos, cursos e matrículas.
- E-commerce:
    - Controle de inventário, carrinho de compras e processamento de pedidos.

Este projeto oferece uma visão prática e integrada de como projetar, implementar e otimizar um sistema de banco de dados real, preparando você para desafios do mercado.